Mahidol University
Wisdom of the Land

Mahidol University

Lecture 01: Introduction to Programming and Algorithm Design

ทำความรู้จักกับการเขียนโปรแกรมและอัลกอริทึม

Lecturers:

Aj. Jidapa Kraisangka

Aj. Akara Supratak

Aj. Suradej Intagorn

Topics

- การเขียนโปรแกรมคืออะไร
- การออกแบบอัลกอริทึม
- ภาษา Python คือ อะไร
- Demo: ระบบ replit

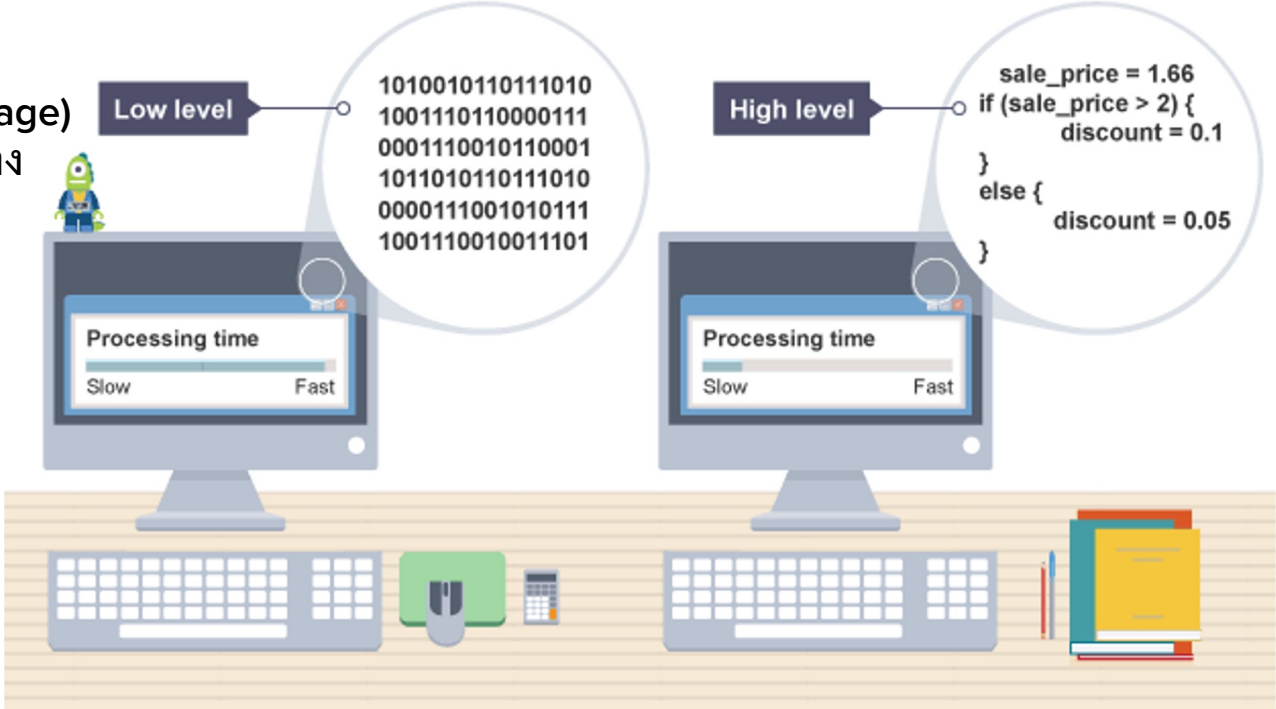
การเขียนโปรแกรมคืออะไร

Programming

- Programming หรือการเขียนโปรแกรม เป็นการใช้ชุดคำสั่งแก่คอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ
- ตัวอย่าง:
  - บวกเลขจำนวนเต็มทั้งหมด 5 ตัวเลข
  - หาเลขที่มีค่าน้อยที่สุดในเซต (Set) นั้น ๆ
  - หาร้านอาหารที่อยู่ใกล้โรงแรมที่กำหนดที่ใกล้ที่สุด

“Talk” to Computer

(Binary / Machine Language)
ภาษาระดับล่าง



(More understandable language
Example: C Java, Python)
ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับสูง

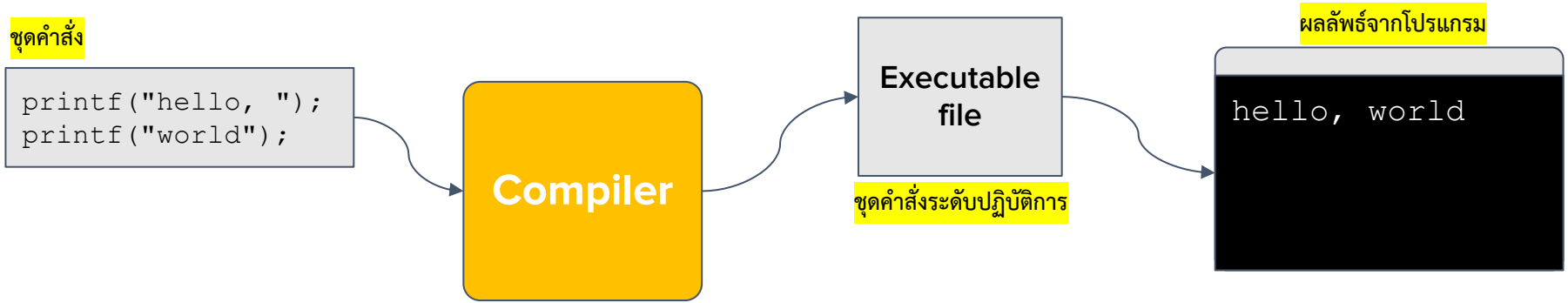
Ref: https://medium.com/@rsk.saikrishna/what-is-high-level-programming-language-24571649cd6f

Programming Language

- **ภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรม (Programming Language)**: ภาษาที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งสำหรับการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษา C, ภาษา C++, ภาษา Java, ภาษา Python เป็นต้น
- Source code: ชุดคำสั่ง
- **โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Program)**: ชุดคำสั่งของภาษาและข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานต่าง ๆ
- **Software:** ชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์

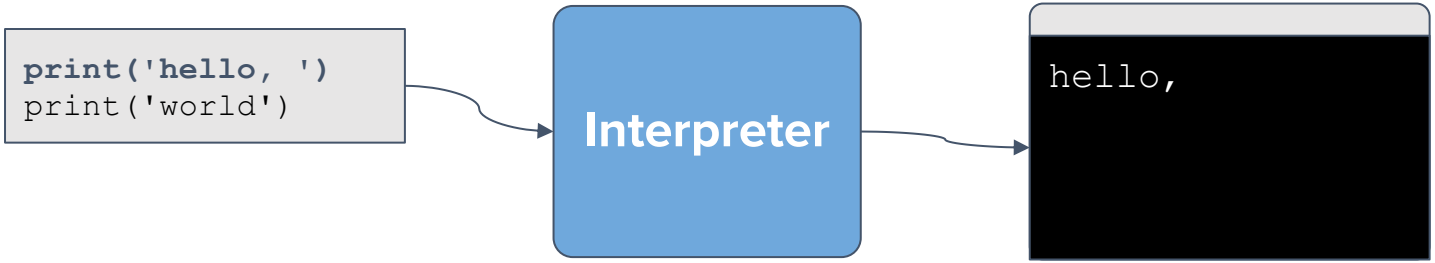
How a Machine read code? - (1)

- **คอมพิวเตอร์จะอ่านชุดคำสั่งอย่างไร**
- **Compiler** จะนำเอา Source code ของภาษาโปรแกรมทั้งโปรแกรม (เช่น C, C++) มาทำการคอมไพล์หรือแปลชุดคำสั่งเป็นระดับปฏิบัติการในครั้งเดียว



How a Machine read code? - (2)

- คอมพิวเตอร์จะอ่านชุดคำสั่งอย่างไร
- Interpreter จะแปลคำสั่งทีละคำสั่งจากภาษาโปรแกรม (เช่น Python, Java) เป็นโค้ดสำหรับรันผล



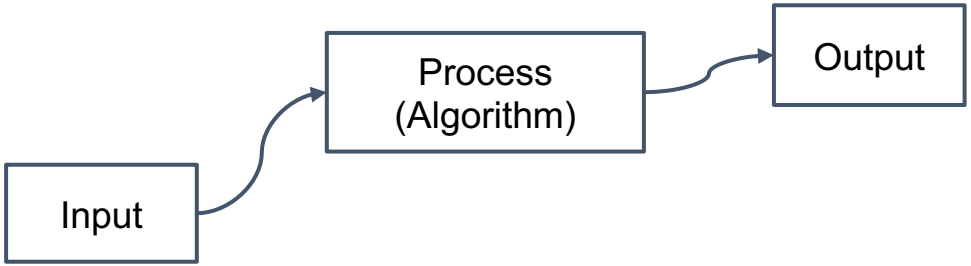
ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

1. การวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา (Analyze)
2. เขียนชุดคำสั่งในภาษาโปรแกรม (Code)
3. รันชุดโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์ (Run)
4. การทดสอบโปรแกรม (Test)

การออกแบบอัลกอริทึม

Algorithm

- **Algorithm**: อัลกอริทึม คือ ขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา ประกอบด้วย
  - ชุดคำสั่ง เช่น ต้องการทำอะไร
  - ลำดับขั้นตอนการทำงาน
- ควรระบุ 3 สิ่ง
  - Input สิ่งที่นำเข้า
  - Process วิธีการทำงาน **(อัลกอริทึม)**
  - Output ผลลัพธ์



How to Describe Your Algorithms

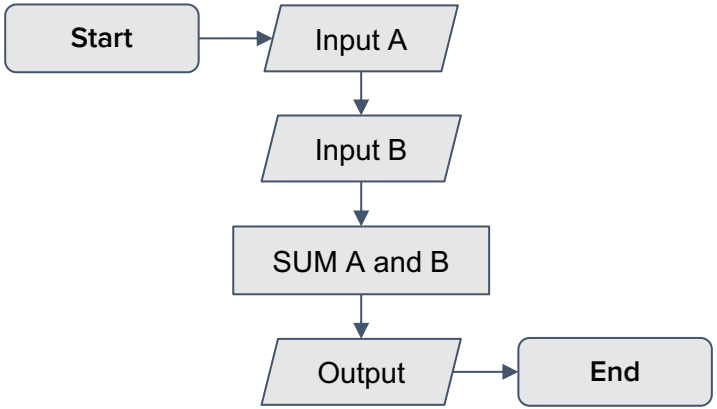
Pseudocode

Write-it-out

```
1. Input A
2. Input B
3. SUM A and B
4. Print output
```

Flowchart

Draw-it-out



Contact: [jidapa.kra,akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Exercise: Pseudocode

ระบุขั้นตอนเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาดกว้าง W และสูง H โดยใช้ Pseudocode

Area
พื้นที่สี่เหลี่ยม

Height: H ความสูง

Width: W ความกว้าง

Exercise - Pseudocode

ระบุขั้นตอนเพื่อคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนาดกว้าง W และสูง H โดยใช้ Pseudocode

Version 1

1. รับค่า h (ความสูง) และ w (ความกว้าง)
2. หาพื้นที่สี่เหลี่ยม
3. แสดงผลลัพธ์

Version 2

1. รับค่า h (ความสูง) และ w (ความกว้าง)
2. หาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดย area = h x w
3. แสดงผลลัพธ์ area

Version 3

1. รับค่า h (ความสูง)
2. รับค่า w (ความกว้าง)
3. หาพื้นที่สี่เหลี่ยมโดยนำ h มาคูณกับ w
4. แสดงผลลัพธ์พื้นที่สี่เหลี่ยมที่คำนวณได้

"Pseudocode ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละคน ไม่มีรูปแบบตายตัว

Exercise - Pseudocode

ระบุขั้นตอนการคำนวณราคาสินค้าโดย Pseudo code

ราคาสินค้าต้น: $100

VAT: 7%

ราคาสุทธิ หลัง VAT: 100 +7% of 100 = $107

Ref: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/shopping-fun-for-everyone-cartoon-woman-with-cart-vector-18928961

Exercise - Pseudocode

ระบุขั้นตอนการคำนวณราคาสินค้าโดย Pseudo code

Version 1

1. รับค่าราคาสินค้า
2. คำนวณราคาสุทธิ หลัง VAT
3. แสดงผลลัพธ์

Exercise 1: Fried Egg

จงเขียน Pseudocode แสดงขั้นตอนการทำงานของการทำไข่ดาว โดยสามารถสมมติว่ามีอุปกรณ์ในครัวและวัตถุดิบที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว

Exercise 2: Travel

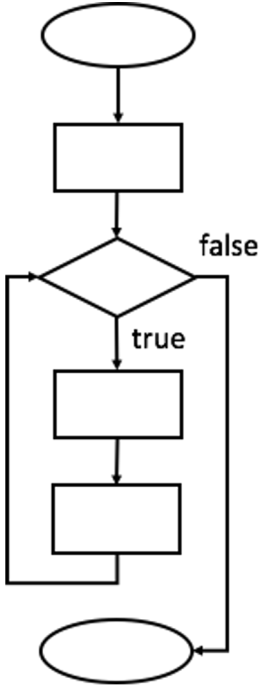
จงเขียน Pseudocode แสดงขั้นตอนของการเดินทางของนักศึกษาจากหน้าตึก ICT มายังห้องเรียน

Exercise 3: Average

จงเขียน Pseudocode แสดงขั้นตอนของการคำนวณการหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 3 ตัวเลข โดยรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้และแสดงผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ย

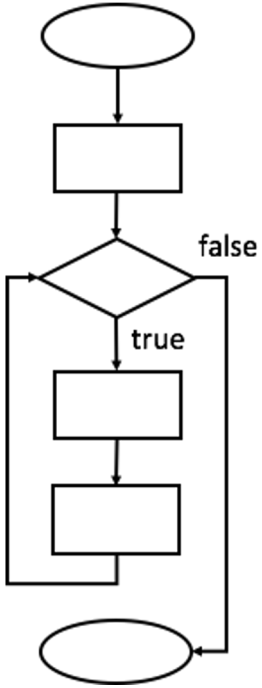
Flowchart

Flowchart: เป็นแผนภูมิชนิดหนึ่งที่แสดงอัลกอริทึม โดยใช้สัญลักษณ์รูปแบบต่าง ๆ และลูกศรเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน



Draw a Flowchart

Symbol	Name	Function
	Start / End	Start or end point
	Input / Output	Indicate an input or output operation
	Process	Indicate computation or data manipulation
	Decision	Indicate decision point in the algorithm
	Arrow	Connect the flowchart symbols/indicate flow logic

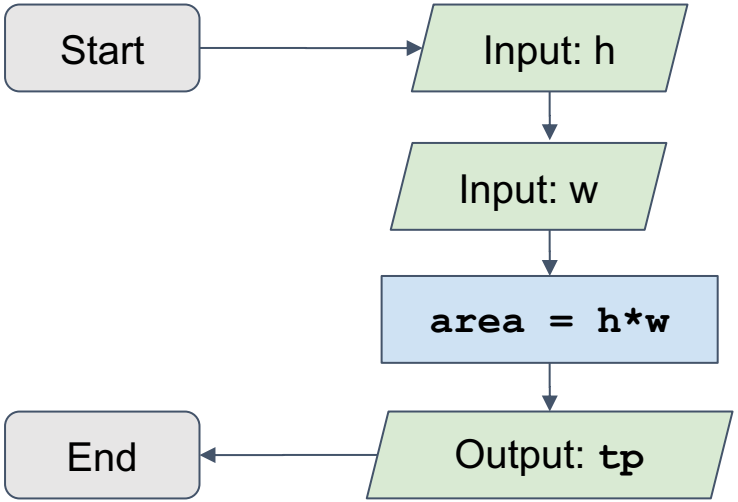


Contact: [jidapa.kra,akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Example - Flowchart

ระบุขั้นตอนการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมโดย Flowchart

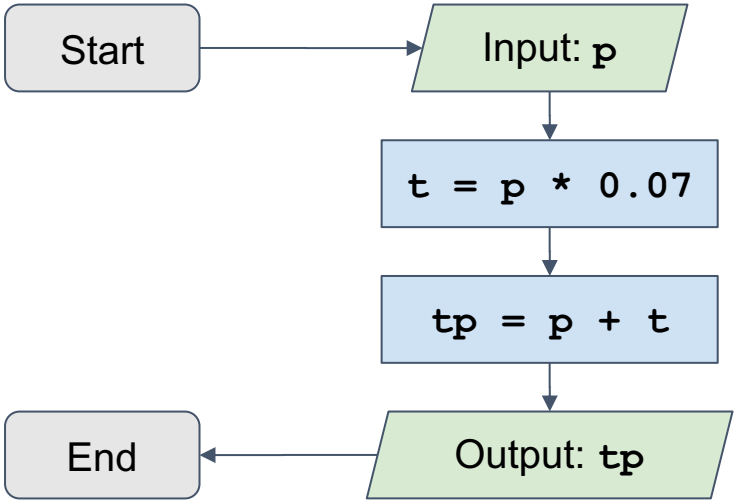
1. รับค่า h (ความสูง)
2. รับค่า w (ความกว้าง)
3. หาพื้นที่สี่เหลี่ยม โดย area = h x w
4. แสดงผลลัพธ์ area



ระบุขั้นตอนการคำนวณราคาสินค้าโดย Flowchart

Version 2

1. รับค่าราคาสินค้า p
2. คำนวณภาษี t = p * 0.07
3. คำนวณราคาสุทธิ: tp = t + p
4. แสดงผลลัพธ์

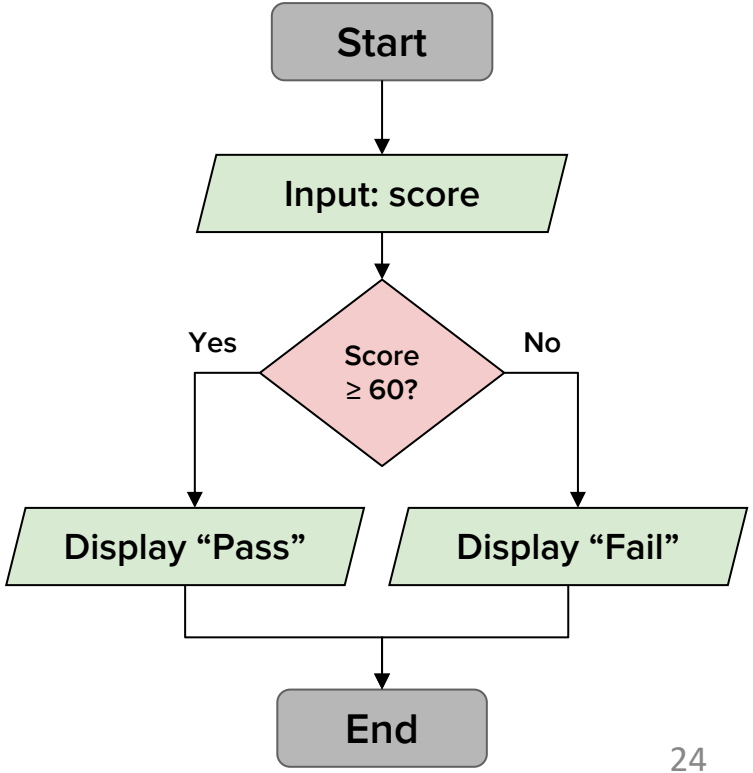


Ref: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/shopping-fun-for-everyone-cartoon-woman-with-cart-vector-18928961

Example - Flowchart

ระบุขั้นตอนการคำนวณคะแนนต่อไปนี้ เป็น Flowchart

- รับ Input เป็นคะแนน
- หากคะแนนได้อย่างน้อย 60 คะแนน ให้ print "Pass"
- หากคะแนนไม่ได้ตามเกณฑ์ print "Fail“



Input: Score

Output: “Pass” or “Fail”

Exercise 4: CNY to THB

จงเขียน Flowchart แสดงขั้นตอนการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินหยวนและเงินบาท โดยกำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้ 5.25 บาทเป็น 1 หยวน

Exercise 5: ICT or DST

จงเขียน Flowchart แสดงขั้นตอนการจำแนกนักศึกษาจากรหัสนักศึกษาหรือ ID โดยถ้าเป็นนักศึกษาหลักสูตร DST จะมีรหัสตำแหน่งที่ 3 และตำแหน่งที่ 4 เป็น 87 (เช่น 65**87**123) และถ้าเป็นนักศึกษาหลักสูตร ICT จะมีรหัสตำแหน่งที่ 3 และตำแหน่งที่ 4 เป็น 88 (เช่น 65**88**123) หลังจากรับค่าเป็นรหัสนักศึกษาแล้ว ควรแสดงผลลัพธ์ตามหลักสูตรของนักศึกษา

Tip in Writing Flowchart

1. จำลักษณะการใช้ของสัญลักษณ์

2. เริ่มจากสัญลักษณ์ Start และจบด้วยสัญลักษณ์ End
3. ดูจำนวนลูกศร: แต่ละสัญลักษณ์ควรมีลูกศร **2** ดอก (ยกเว้นสัญลักษณ์ *Start* และ *End*)
4. เขียนให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านง่าย: Top to Bottom, Left to Right

Contact: [jidapa.kra,akara.sup, suradej.int]@mahidol.edu

Mahidol University
Wisdom of the Land

Mahidol University

Introduction to Python

- Python เป็นภาษาระดับสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น
  - การคิดคำนวณ
  - วิทยาศาสตร์ข้อมูล
  - การเขียนโปรแกรมเว็บ เป็นต้น
- Python เป็นภาษาที่ต้องใช้ Interpreter เพื่อแปลภาษาในขณะที่โปรแกรมถูกรัน
- Python เป็นภาษาที่ Interactive – คือ สามารถเขียนโปรแกรมตอบโต้ใน Command line ได้

Ref: https://www.tutorialspoint.com/python/python_overview.htm

Example: Python Program

helloworld.py

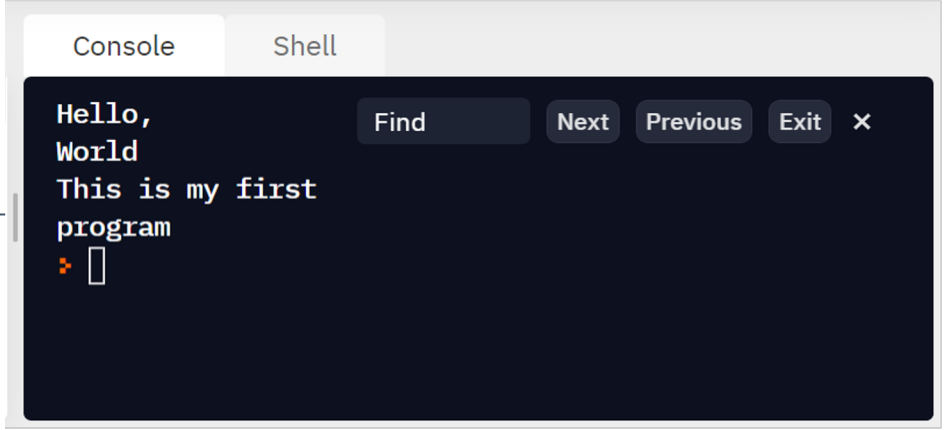
Source code

```
1. print('Hello, ')
2. print('World')
3. print('This is my ')
4. print('first program')
```

Statement: คำสั่งโปรแกรมใด ๆ 1 คำสั่ง

`print()` เป็นคำสั่งที่ใช้จัดรูปแบบของข้อมูลและส่งผลลัพธ์เพื่อแสดงในหน้าจอ Terminal

Output (Console)



Python เป็นภาษาต้องใช้ **Interpreter** ในการแปล และแสดงผลทันทีในขณะรัน

Example: Python Program

helloworld2.py

```
1. print('Hello, ')
2. print('World')
3. # print('This is my ')
4. print('first program')
5. ''' This is how I comment
6.     several lines of code
7.     ʕ•ᴥ•ʔっ♡
8. '''
```

Comment การเขียนคอมเมนท์เป็นการบอกไม่ให้ชุดคำสั่งนั้นถูกรัน โดยส่วนมากจะใช้ในการอธิบายการทำงานหรือจุดประสงค์ของชุดคำสั่งนั้น ๆ

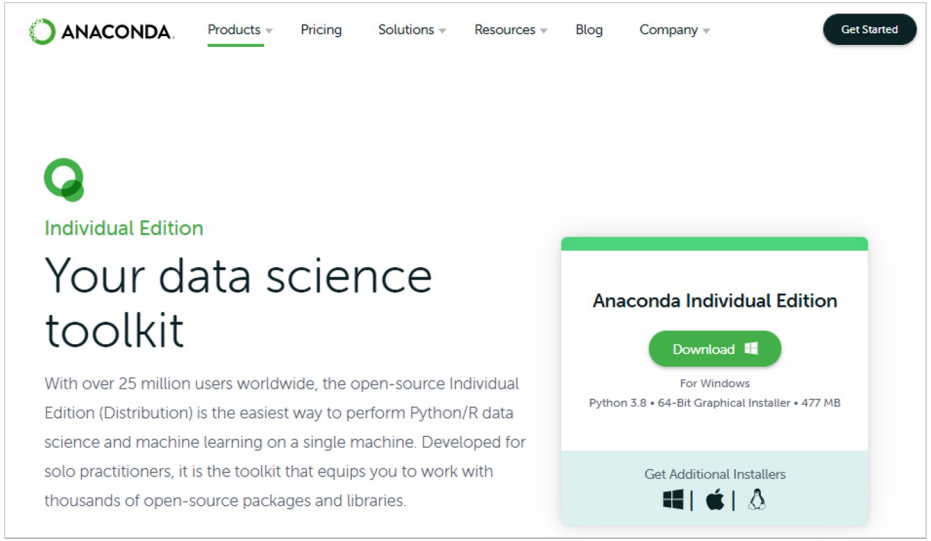
- **Single line comment: #**
  การคอมเมนท์แต่ละบรรทัดทำได้โดยใช้เครื่องหมาย # นำหน้าข้อความที่ต้องการ
- **Block comments:**
  การคอมเมนท์แบบบล็อกหรือหลายบรรทัดทำได้โดยใช้เครื่องหมาย ''' ระหว่างข้อความที่ต้องการ

Set Up the Environment

1. Download และ ลงโปรแกรม Python จาก Anaconda

Anaconda (Python distribution platform)

https://www.anaconda.com/products/individual

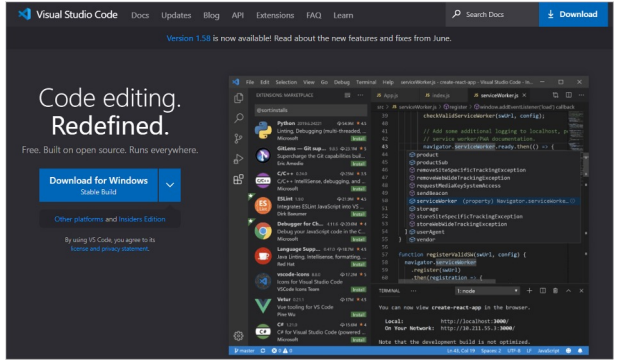


Set Up the Environment

2. เลือกโปรแกรม IDE (Integrated development environment) สำหรับการเขียนโปรแกรม

PyCharm

Visual Studio Code



Spyder (already with Anaconda)

Our First Python Program

- เปิดโปรแกรม VSCode (Visual Studio Code)
- สร้างไฟล์ hello.py และพิมพ์คำสั่ง ดังนี้

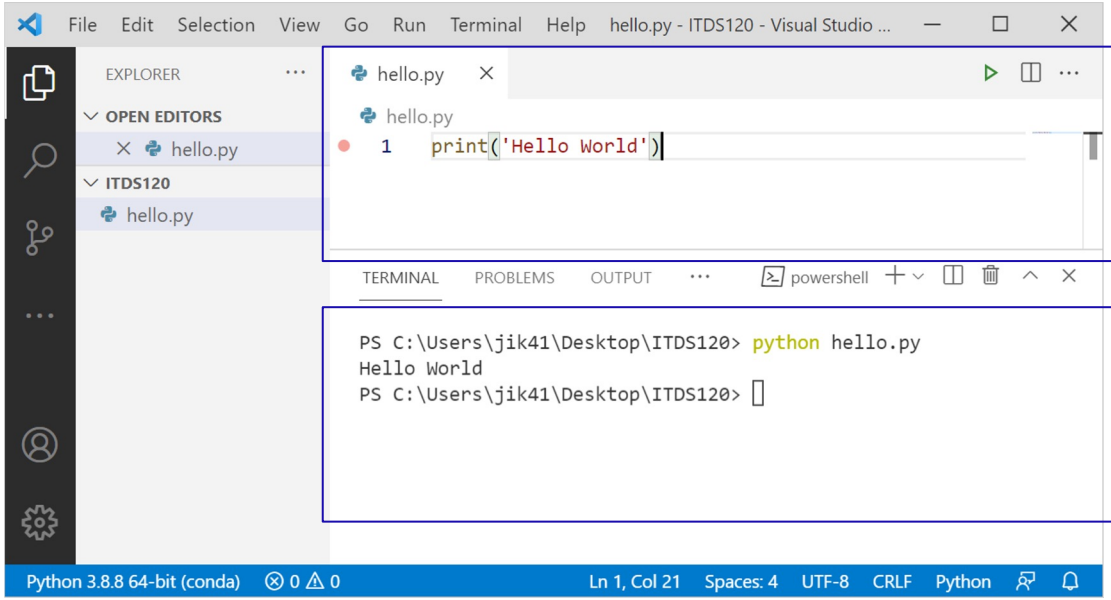
```
print('Hello World')
```

- Save งานทุกครั้งหลังจากพิมพ์

Our First Python Program

เมื่อเขียนโค้ด Python แล้ว สามารถรันโปรแกรมเพื่อดูผลลัพธ์ โดยการพิมพ์

```
python [filename].py
```

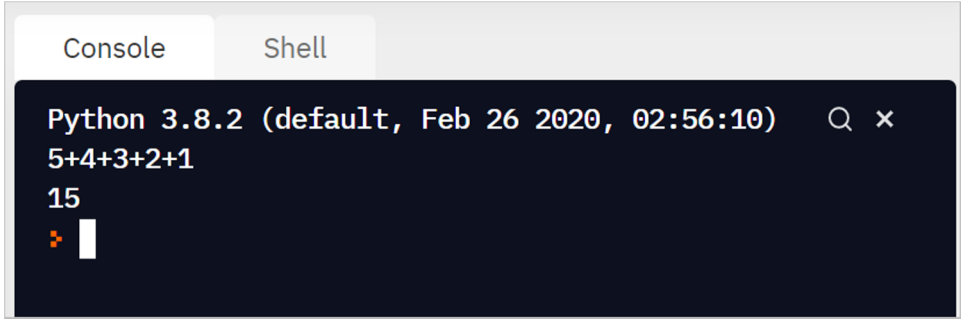


Source code editor

Output in Terminal

Python Interpreter

- Python สามารถใช้ในรูปแบบ Interactive ซึ่งสามารถเปิดใช้งานจาก Terminal ได้ โดยพิมพ์คำสั่ง `python` เพื่อเปิดโหมดนี้
- ตัวอย่าง เมื่อเข้าโหมด Interactive แล้วให้พิมพ์ 5+4+3+2+1 และกด “enter” เพื่อดูผลลัพธ์



Demo GitHub and VM

(See you in the Lab)